

Getallen ordenen, afronden en intervallen

De ongelijkheidstekens en de getallenas, de afrondregel, en de drie soorten intervallen met hun notatie.

1 Ordenen op de getallenas

Over de getallenas klopt: **rechts is groter, elk reëel getal heeft er een plaats en ze loopt in beide richtingen door**. Dat eerste punt beslist alles: **hoe verder naar links, hoe kleiner**.

Bij negatieve getallen keert je gevoel dus om. **Min 10 is kleiner dan min 3**, en **min 0,5 is groter dan min 1,5**. In een rij als min 5, min 2, min 0,5 is **min 5 het kleinste**: bij negatieve getallen is het getal met de grootste cijferwaarde net het kleinste. Van klein naar groot staat dus: **min 2, min 0,5, 0, 1,5**.

teken	wat het betekent	let op
<	strikt kleiner dan	de grens doet niet mee
>	strikt groter dan	het teken zonder streepje eronder
≤	kleiner dan of gelijk aan	het streepje eronder voegt de gelijkheid toe : $3 \leq 3$ is waar
≥	groter dan of gelijk aan	mét streepje, dus de grens doet mee

Vergelijk breuken door ze eerst naar de decimale vorm om te zetten, dan zie je de orde meteen: twee kommagetallen vergelijk je cijfer per cijfer. Van 0,8, 0,75, 0,7 en twee derde is **0,8 het grootste**. **Twee derde is 0,6666...**, en daarvan is **0,67** de beste benadering. Let wel: afronden maakt het minder exact.

Nog twee bakens. **Het getal precies tussen 4 en 7 is 5,5**, het gemiddelde van de twee. En tussen 1 en 2 liggen onder meer **1,5, de wortel van 2** (ongeveer 1,41) en **zeven vijfden** (1,4).

Een breuk herken je ook terug in een kommagetal: **0,375 is drie achtsten**, want 375 duizendsten gedeeld door 125 boven en onder geeft $\frac{3}{8}$.

2 Afronden

De regel is kort: **je kijkt enkel naar het eerste cijfer dat wegvalt. Is dat 5 of meer, dan rond je naar boven af; is het minder dan 5, dan naar beneden.** De cijfers daarachter spelen geen rol.

opgave	antwoord	waarom
3,476 op twee cijfers na de komma	3,48	het derde cijfer is een 6, dus de 7 gaat naar 8
12,3449 op één cijfer na de komma	12,3	het tweede cijfer is een 4, dus naar beneden; dat de cijfers erna groter zijn, doet niet mee
1 999 op honderdtallen	2 000	het tientalcijfer is 9, dus 19 honderdtallen worden er 20

Altijd naar boven afronden zou de resultaten systematisch te groot maken. Een winkel die elke prijs naar boven afrondt op 5 cent, komt dus telkens iets te hoog uit, en daarom bestaat de regel van 5 of meer.

3 Intervallen

De vakfiche noemt **drie** soorten. Een **dubbel interval** bestaat niet als begrip, en **één enkel getal is geen interval**: een interval is een aaneengesloten stuk van de getallenas met twee grenzen.

soort	de grenzen	haakjes	op de getallenas
open	horen er niet bij	ronde haakjes	open bolletjes
halfopen (of halfgesloten)	één grens hoort erbij, de andere niet	één rond en één vierkant	één open en één vol bolletje
gesloten	horen erbij	vierkante haakjes naar binnen	volle bolletjes aan de grenzen

Aan de kant van oneindig staat een interval altijd open, want oneindig is geen getal en kan dus nooit tot de verzameling horen.

ongelijkheid of situatie	het interval	waarom
$x > 3$	van 3 open tot plus oneindig	strikt groter, dus 3 zelf valt erbuiten
$x \leq 5$	van min oneindig tot 5 gesloten	het isgelijktteken zit erin, dus 5 hoort erbij
een temperatuur tussen min 2 en 8 graden, grenzen meegerekend	gesloten van min 2 tot 8	grenzen meegerekend is gesloten aan beide zijden
een korting vanaf 50 euro	gesloten vanaf 50	vanaf 50 betekent dat 50 meedoet; <i>vanaf meer dan 50</i> zou open zijn

In het gesloten interval van 2 tot 5 horen **2, 3,5** en **5** thuis, maar 5,5 niet. In het open interval van 0 tot 1 horen **0,01, 0,5** en **0,99**, maar 0 en 1 zelf niet.

Daar zit ook het verschil dat het woordje **strikt** maakt: **de grens valt weg. Bij x strikt groter dan 0 hoort nul dus niet bij de oplossingen**; bij groter dan of gelijk aan 0 wel.

De oplossingenverzameling van een ongelijkheid mag je als interval noteren, en de vakfiche vraagt ook om ze op een getallenas voor te stellen. Dat is handig omdat

een interval de oplossing in één blik toont: je ziet meteen waar ze begint en eindigt, en of de grenzen meedoen.